



Sistema de Planeamento de Horários

- SPH

Composição do Grupo:

Carolina Cruz
Constança Costa

Orientador:
Prof. Paulo Pereira

Junho de 2026

Objetivo do Documento

O presente documento descreve os procedimentos necessários para instalação, configuração, execução e validação do projeto *Sistema de Planeamento de Horários*, permitindo ao arguente instalar, executar e validar os principais fluxos funcionais da solução final.

Repositório do Projeto

O projeto encontra-se disponível no seguinte repositório:

```
https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git
```

Para obter uma cópia local do projeto, poderá ser utilizado o comando:

```
git clone https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git
```

Requisitos de Software

Para executar corretamente o projeto, é necessário garantir a instalação dos seguintes componentes:

- Java Development Kit (JDK), versão 21 ou superior;
- Android Studio, com Android SDK, Emulator e Platform Tools;
- PostgreSQL, com uma base de dados local acessível;
- Gradle Wrapper incluído no projeto;
- acesso a uma conta Google válida para validação da integração com Google Calendar;
- acesso a uma conta de email configurada no backend, caso se pretendam validar notificações por correio eletrónico.

A verificação das versões instaladas pode ser feita, por exemplo, com os seguintes comandos:

```
java --version  
psql --version
```

Para a execução da aplicação Android, recomenda-se a utilização de um emulador com configuração semelhante a:

- dispositivo: Pixel 6;
- versão Android: API 34 ou equivalente.

Configuração da Base de Dados

O backend encontra-se configurado para utilizar uma base de dados PostgreSQL local. Antes de iniciar a aplicação, deverá existir uma base de dados com o nome `sph`.

Os parâmetros utilizados são os seguintes:

- base de dados: `sph`
- utilizador: `postgres`
- palavra-passe: `postgres`
- porto: `5432`

Assim, antes de arrancar o backend, deverá ser criada uma base de dados com o nome `sph` no PostgreSQL local.

A estrutura de tabelas necessária ao funcionamento do sistema é criada automaticamente pelo backend no arranque através da camada de persistência da aplicação.

Execução do Backend

Após a configuração da base de dados, o backend pode ser iniciado a partir da pasta `backend` com o comando:

```
./gradlew run
```

O servidor ficará disponível localmente no porto 8080.

Execução da Aplicação Android

A aplicação Android deve ser aberta no Android Studio a partir da pasta:

```
frontend_AndroidApp
```

Depois disso, deverá ser iniciado um emulador Android ou ligado um dispositivo físico compatível, seguindo-se a execução normal da aplicação a partir do Android Studio.

Durante a execução, a aplicação comunica com o backend local através da API REST.

Para que a aplicação funcione corretamente, o backend deverá já encontrar-se em execução no momento em que a app é iniciada.

Integração com Google Calendar

O sistema suporta integração com o Google Calendar no contexto do professor. Após a aceitação e persistência de um horário, os eventos correspondentes podem ser registados no calendário Google autenticado do professor.

Para esta funcionalidade, deverá estar configurada uma conta Google válida e devidamente autenticada no dispositivo ou emulador utilizado na demonstração.

Arquitetura Geral da Solução

A arquitetura geral da solução pode ser resumida da seguinte forma:

Android App → API REST (Ktor) → PostgreSQL

O frontend Android é responsável pela interação com o utilizador, enquanto o backend centraliza a lógica de negócio, a persistência remota de dados, a gestão das aulas, o histórico, o controlo de presenças, o envio de notificações e a integração com serviços externos.

O funcionamento principal do sistema segue estes passos:

1. o utilizador interage com a aplicação Android;
2. a aplicação comunica com o backend através da API REST;
3. o backend processa os pedidos e aplica a lógica necessária;
4. os dados são persistidos e consultados na base de dados PostgreSQL;
5. no caso do professor, o horário aceite pode ainda ser integrado no Google Calendar.

Funcionalidades a Verificar

Durante a avaliação do projeto, recomenda-se a verificação das seguintes funcionalidades:

- registo e autenticação de professores e alunos;
- associação de alunos a professores;
- definição de disponibilidades semanais;
- definição de restrições do professor;
- definição da carga horária semanal pretendida pelo aluno;
- geração de propostas de horário semanal;
- aceitação e gravação de aulas com datas reais;
- recorrência semanal de aulas;

- consulta de aulas gravadas e histórico;
- marcação de presenças;
- cancelamento e remarcação de aulas;
- envio de notificações por email;
- integração com Google Calendar;
- persistência remota em PostgreSQL.

Casos de Teste Recomendados ao Arguente

Caso 1 – Registo e Login

1. registar um professor e um ou mais alunos;
2. efetuar autenticação com credenciais válidas;
3. confirmar o acesso ao fluxo correspondente ao perfil autenticado.

Caso 2 – Associação entre Aluno e Professor

1. autenticar um aluno;
2. selecionar um professor da lista disponível;
3. confirmar que a associação fica visível no perfil do aluno e na lista de alunos do professor.

Caso 3 – Disponibilidades e Restrições

1. inserir disponibilidades para professor e alunos;
2. definir restrições do professor;
3. definir a carga horária semanal pretendida por um aluno;
4. confirmar a persistência dos dados.

Caso 4 – Geração e Aceitação do Horário

1. gerar uma proposta de horário semanal;
2. validar a distribuição das sessões;
3. aceitar o horário;
4. confirmar a gravação de aulas com datas reais.

Caso 5 – Histórico e Gestão de Aulas

1. consultar aulas gravadas de uma determinada semana;
2. consultar histórico num intervalo de datas;
3. marcar presenças;
4. cancelar ou remarcar uma aula.

Caso 6 – Integrações Externas

1. adicionar aulas ao Google Calendar do professor;
2. enviar um aviso por email aos alunos;
3. confirmar que as integrações executam corretamente.

Observações Finais

A documentação complementar do projeto encontra-se disponível na pasta **docs/**, incluindo o relatório final e restante documentação de apoio.

Caso seja necessário repetir demonstrações a partir de um estado controlado, recomenda-se validar previamente a base de dados e os dados persistidos de utilizadores, disponibilidades, restrições e aulas.